

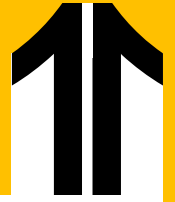




GESTIÓN ÁGIL DEL CAPSTONE PROJECT

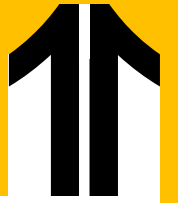
SCRUM / KANBAN

Dr. Ing. José A. Gómez Avila

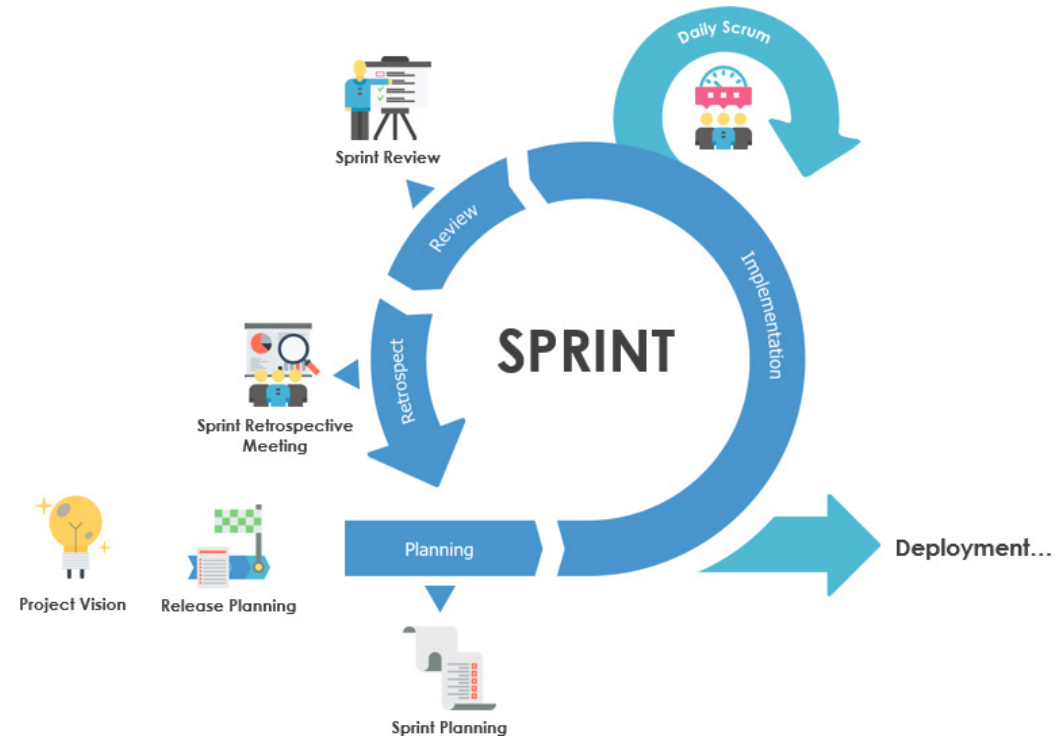
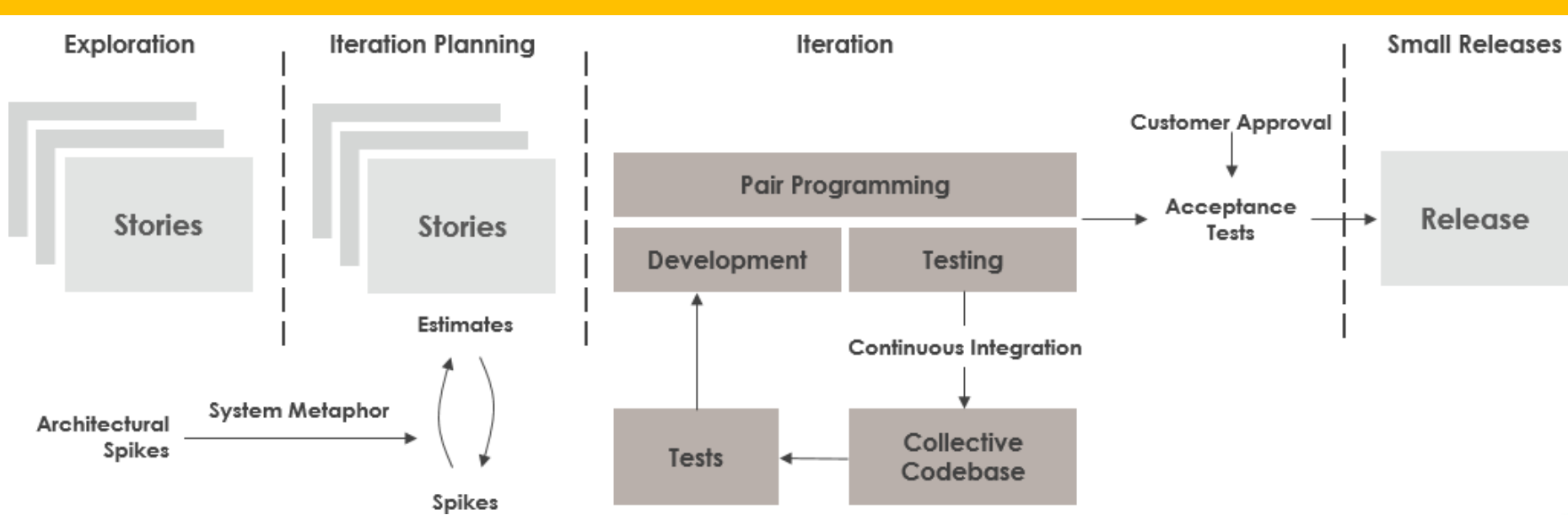


Reflexión

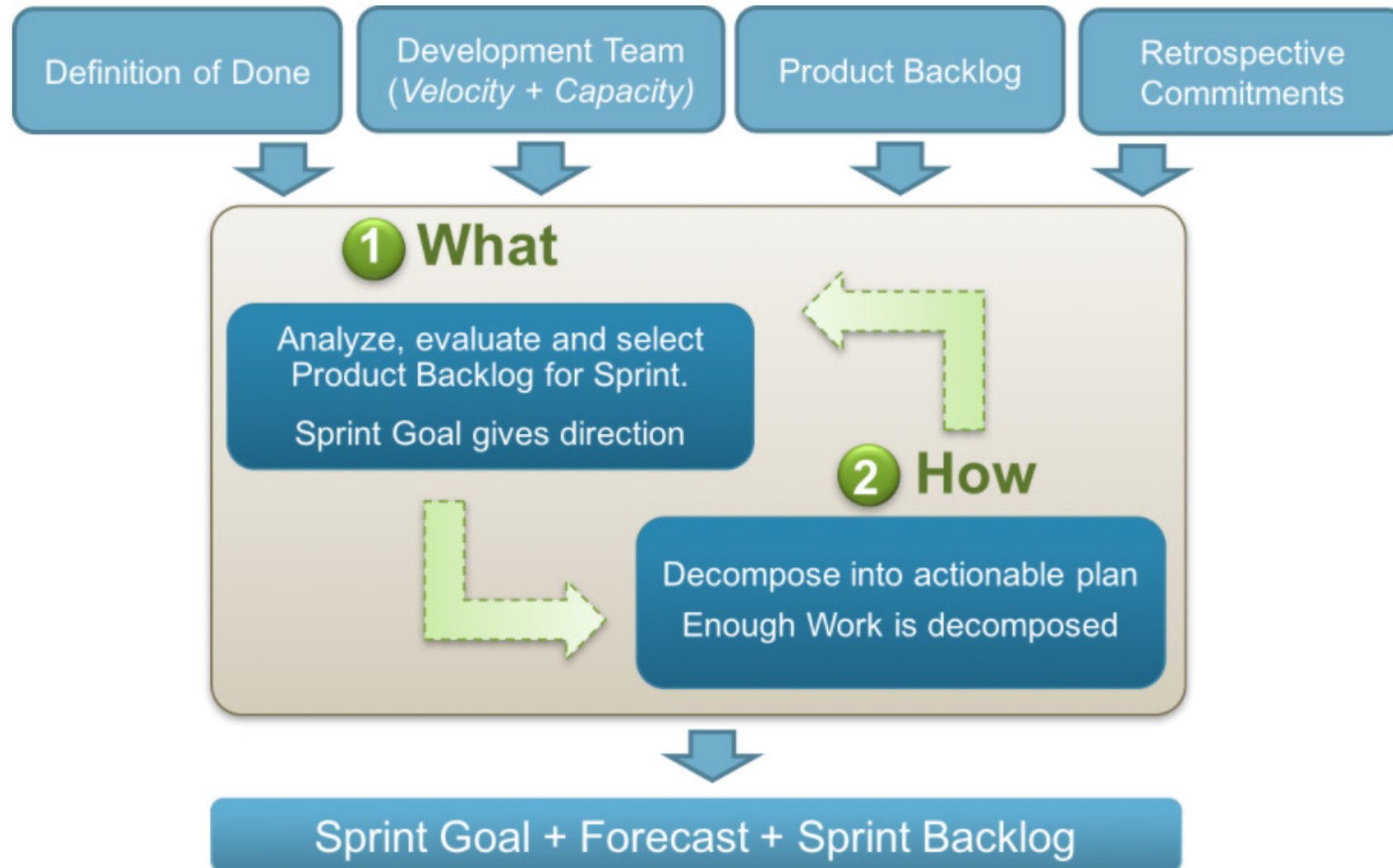
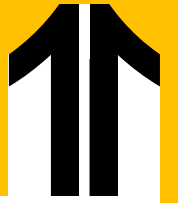


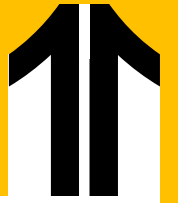


Al terminar la sesión el estudiante implementa los marcos de trabajo Scrum ó Kanban a la planificación del proyecto Capstone Project, priorizando el Product Backlog y el Sprint Backlog, redactando historias de usuario con criterios de aceptación y Definition of Done, y seleccionando el entorno de desarrollo, el repositorio y la estrategia de ramas de su proyecto.



SCRUM

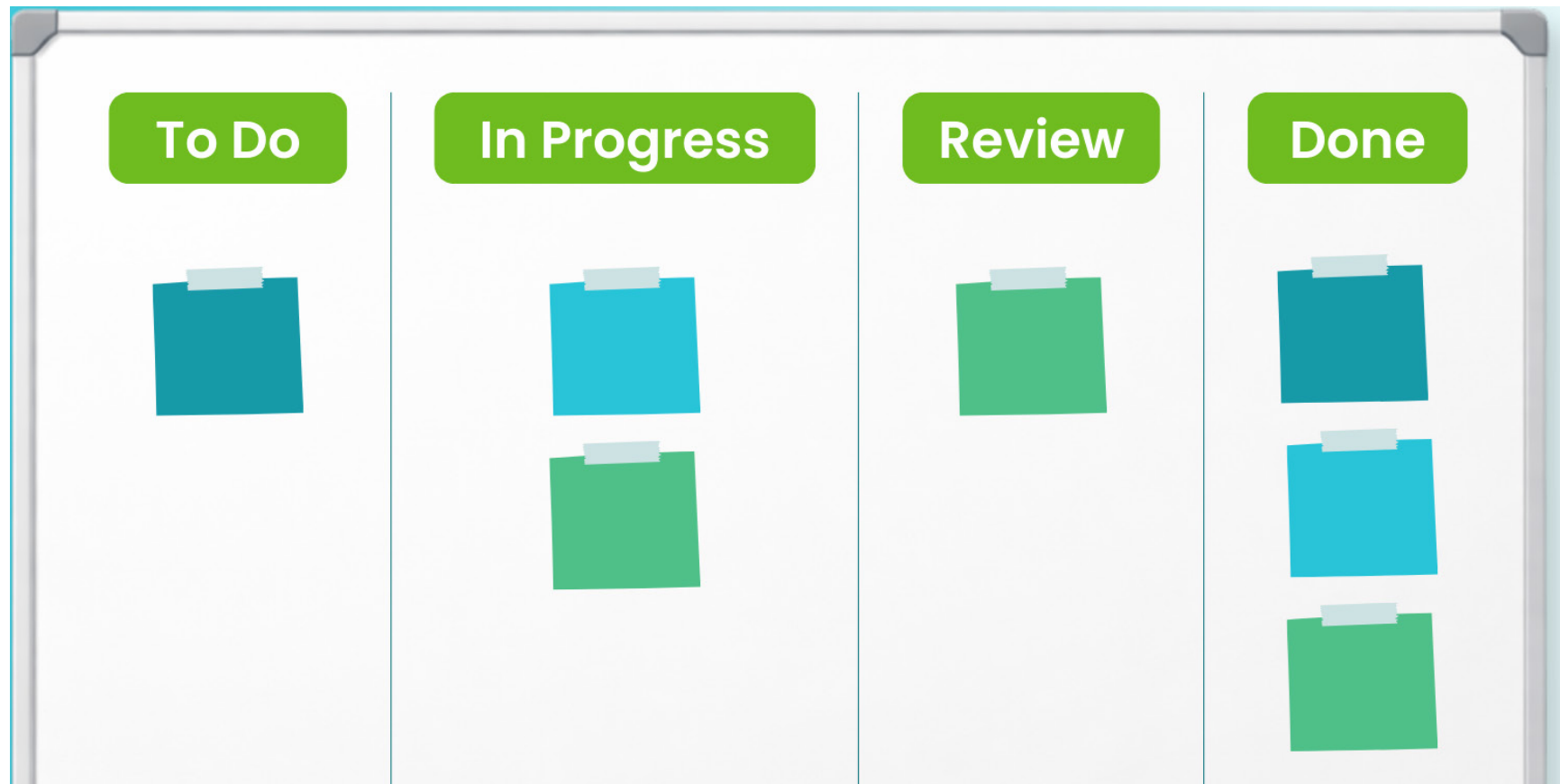
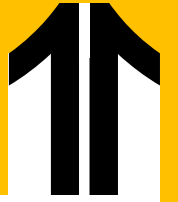


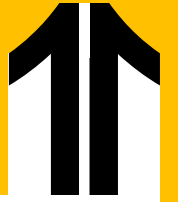


Kanban es un método visual de gestión del flujo de trabajo: las tareas se representan como tarjetas que avanzan por columnas (Por hacer, En progreso, En revisión, Hecho) en un tablero compartido por el equipo.

A diferencia de Scrum, no exige sprints fijos: limita el trabajo en curso (WIP) por columna para evitar cuellos de botella y favorece la entrega continua, por lo que suele combinarse con Scrum dentro del mismo Capstone Project.

TABLERO KANBAN



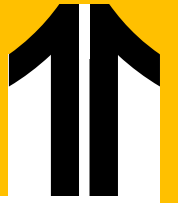


El Product Backlog es la lista única y priorizada de requisitos del proyecto, gestionada por el Product Owner (cliente/docente):

- Valor de negocio: qué historias generan mayor beneficio al cliente/usuario
- Riesgo y dependencias técnicas entre historias
- Esfuerzo estimado (story points) frente al valor obtenido

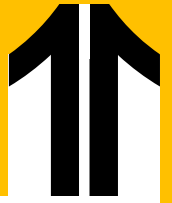
Técnicas de priorización recomendadas para el Capstone Project:

- MoSCoW (Must, Should, Could, Won't have)
- Matriz Valor vs. Esfuerzo
- WSJF (Weighted Shortest Job First)



QUÉ: Primera parte de la reunión. Se realiza en un timebox de alrededor de 2 horas (si la iteración es de 2 semanas):

- El cliente presenta al equipo la lista de requisitos priorizada del producto o proyecto (Product Owner), pone nombre a la meta de la iteración (de manera que ayude a tomar decisiones durante su ejecución) y propone los requisitos más prioritarios a desarrollar en ella.
- El equipo examina la lista, pregunta al cliente las dudas que le surgen, añade más condiciones de satisfacción y selecciona los objetivos/requisitos más prioritarios que prevé completar en la iteración, de manera que puedan ser entregados si el cliente lo solicita.



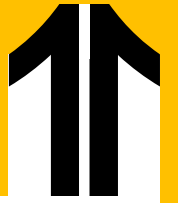
CÓMO: Segunda parte de la reunión.

En un timebox de alrededor de 2 horas (si la iteración es de 2 semanas).

El equipo planifica la iteración, elabora la táctica que permitirá conseguir el mejor resultado posible con el mínimo esfuerzo.

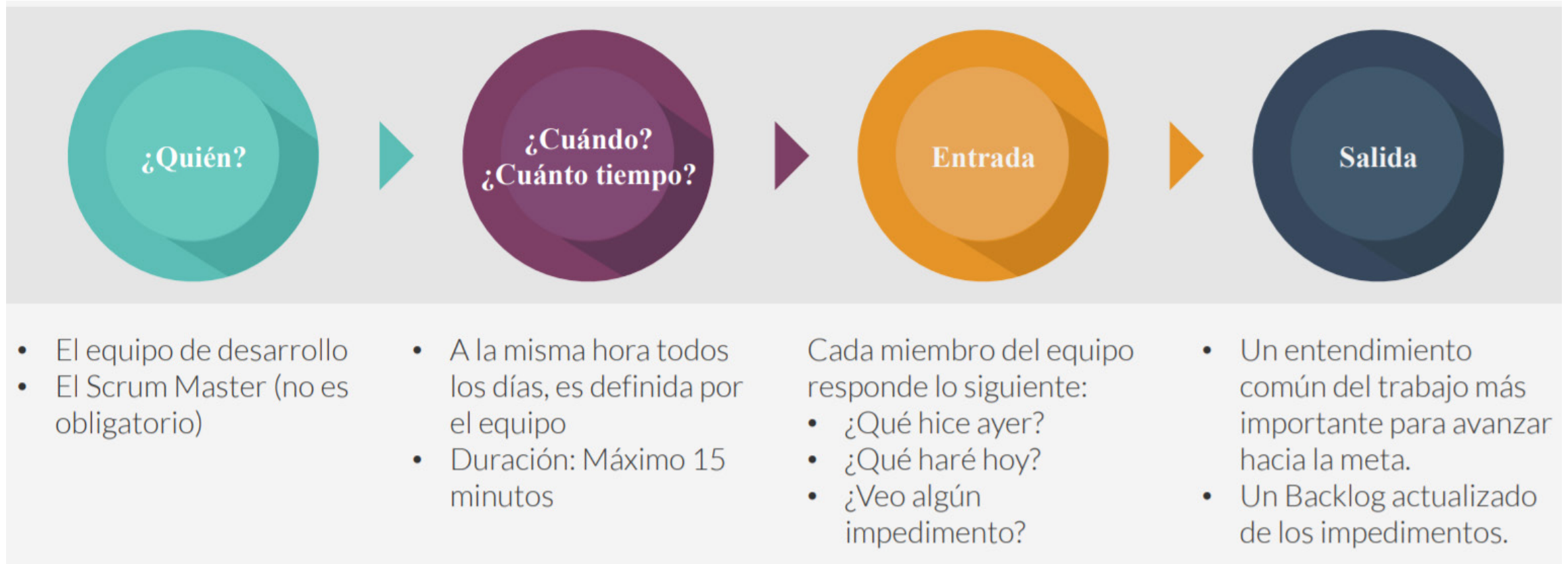
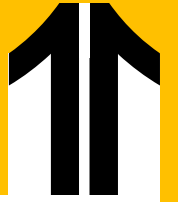
La actividad lo realiza el equipo:

- Define tareas necesarias para poder completar cada objetivo/requisito, creando la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) basándose en la definición de hecho (DoD).
- Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para realizar cada tarea.
- Los miembros del equipo se autoasignan tareas, se autoorganizan para trabajar incluso en parejas o mayores, con el fin de compartir conocimiento (creando un equipo más resiliente) o para resolver juntos objetivos complejos.

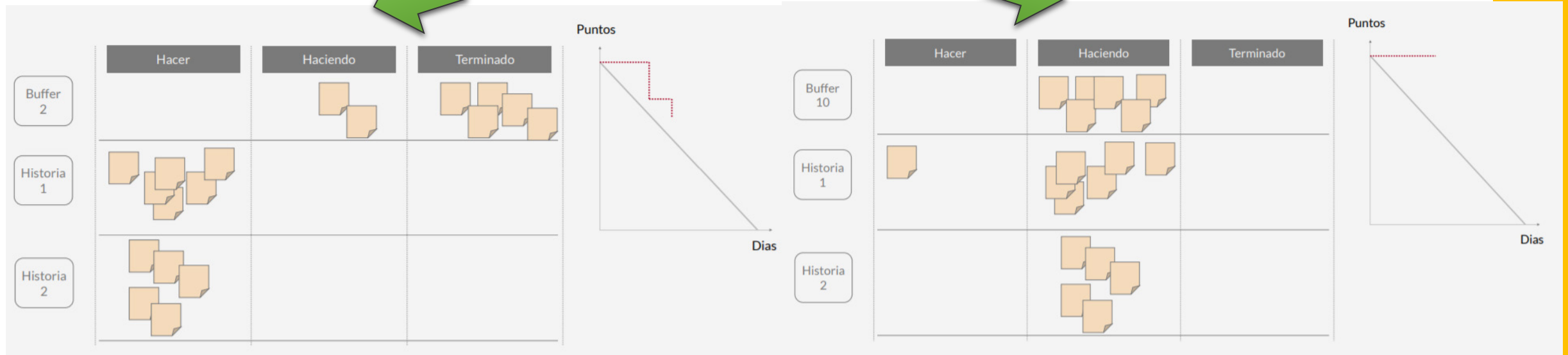
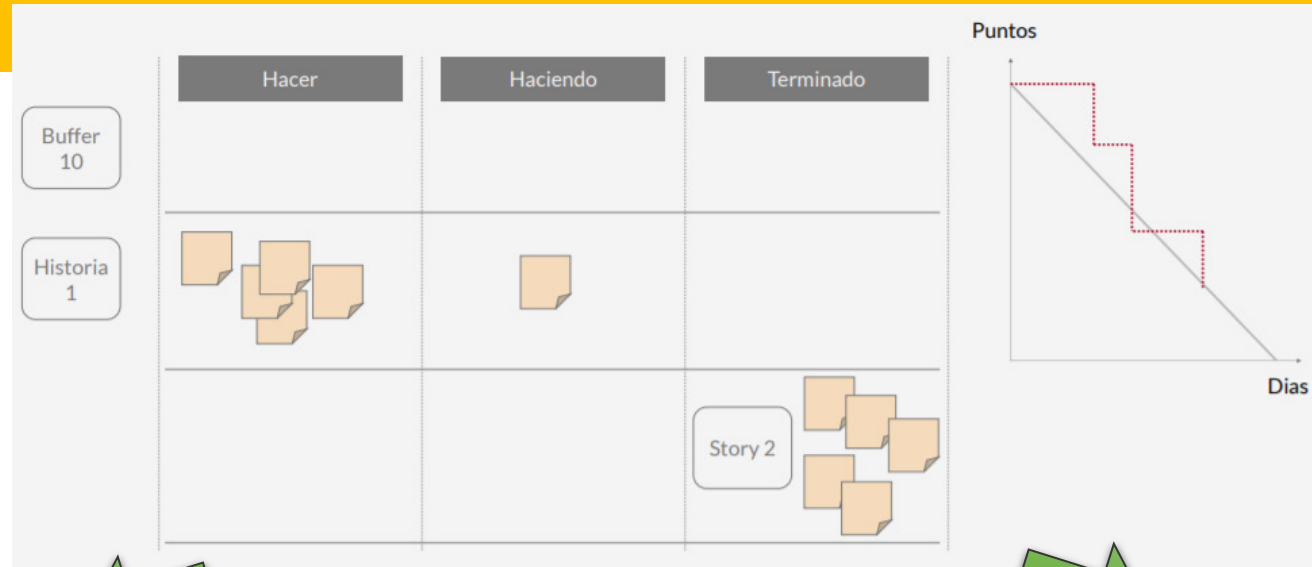
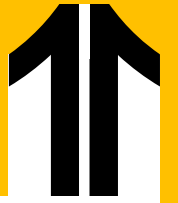


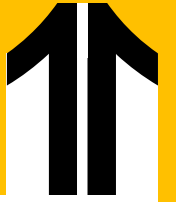
Las Historias de Usuario representan una breve descripción del comportamiento del sistema

Se realizan por cada característica principal del sistema y son utilizadas para cumplir estimaciones de tiempo y el plan de lanzamientos, así mismo reemplazan un gran documento de requisitos y presiden la creación de las pruebas de aceptación.



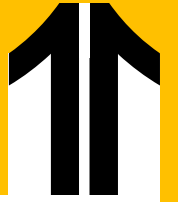
Tablero de Trabajo (Scrum/Kanban) - Señales de Alarma





Al cierre de cada sprint se realiza una Sprint Review con el cliente/usuario: el equipo presenta el incremento funcional (demo en vivo, no diapositivas) y recibe retroalimentación directa sobre el cumplimiento de los criterios de aceptación.

El Product Owner valida las historias completadas contra el Product Backlog priorizado; las observaciones no resueltas se convierten en nuevos ítems del backlog para sprints posteriores, cerrando el ciclo de mejora continua del Capstone Project.

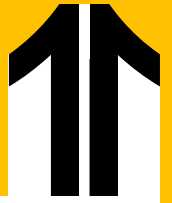


Criterios para elegir el entorno de desarrollo del Capstone Project:

- Compatibilidad con el lenguaje y framework elegidos por el equipo
- Herramientas de depuración, control de versiones integrado y extensiones de calidad de código
- Disponibilidad de licencia (uso académico) y curva de aprendizaje del equipo

Opciones habituales según el stack del proyecto:

- Visual Studio Code, IntelliJ IDEA / Android Studio, PyCharm
- Entornos en la nube: GitHub Codespaces, Replit, Google Colab
- Contenedores (Docker) para estandarizar el entorno entre integrantes del equipo



Selección del repositorio del proyecto:

- GitHub, GitLab o Bitbucket, con acceso para todo el equipo y el docente/Product Owner
- Repositorio único por proyecto, con README, licencia y estructura de carpetas definida desde el sprint 1

Estrategia de ramas (branching):

- main/master: versión estable y desplegable del producto
- develop: integración de los avances de cada sprint
- feature/nombre-historia: una rama por historia de usuario, fusionada mediante Pull Request revisado por un compañero
- Convención de commits clara (ej. tipo: descripción) para trazabilidad del avance semanal

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS



Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum*. Scrum.org.

Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) – Seventh edition*. Project Management Institute.

Zunzunegui, A. D. (2023). *Gestión de proyectos en agile : Cómo utilizar las metodologías ágiles para mejorar tu capacidad de respuesta y lanzar proyectos de éxito*. Lid Editorial Empresarial S.L..

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press.

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

